Monitorització Ambiental d’un CPD

Martí Serrano bonet
Ruben Ordoñez Pytlik
03/12/2026
Dani Soldevila

ÍNDEX

1. Títol i Objectiu de la Pràctica **3**
2. Breu Descripció de la Pràctica **3**
3. Explicació de Conceptes Clau **3**
4. Esquema de Connexions (Fritzing) **4**
5. Diagrama de Flux del Programa **5**
6. Proves Realitzades **7**
7. Enllaç al Vídeo Demostratiu **7**

1. Títol i Objectiu de la Pràctica

- Crear un sistema que vigili les condicions d'una sala de servidors. El sistema ha d'automatitzar alertes basades en llindars de temperatura i llum, a més de permetre la consulta de dades en temps real via Serial.

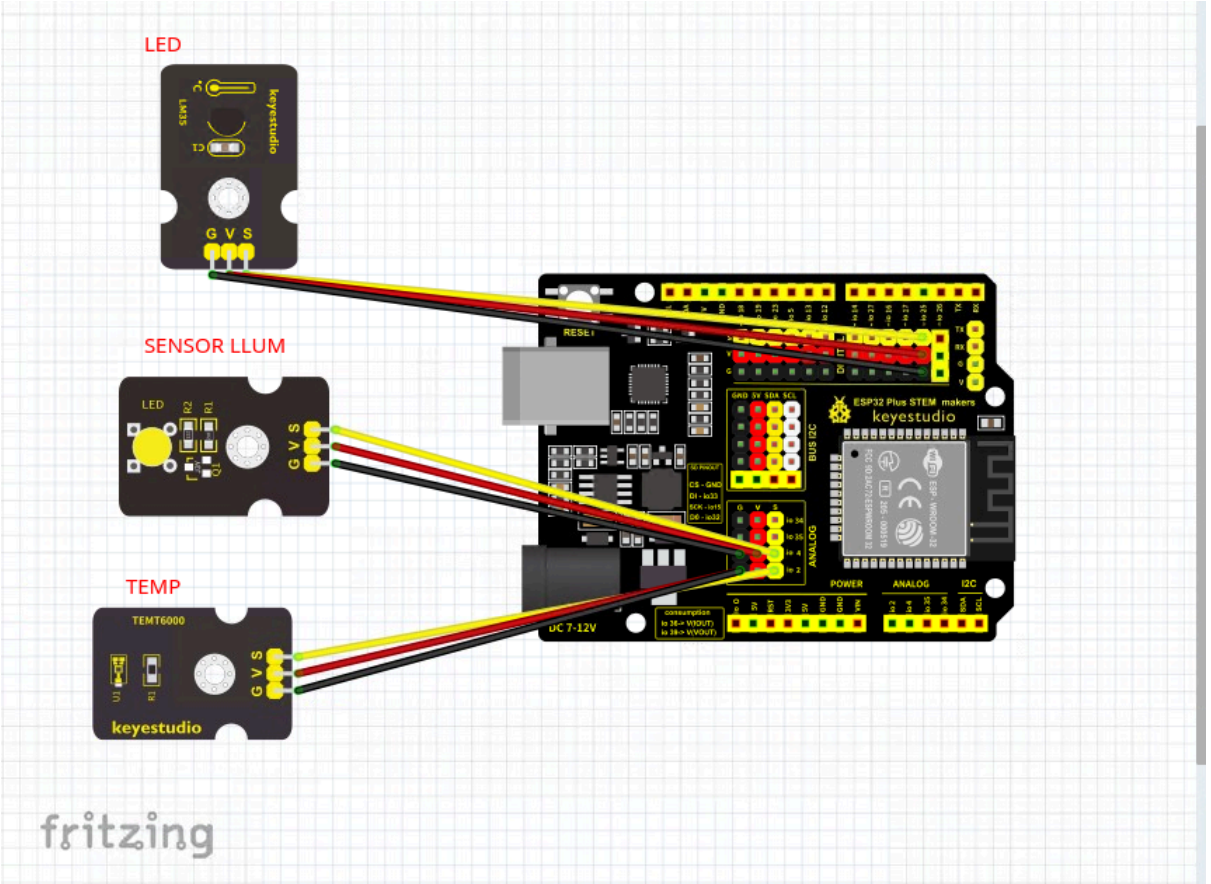
2. Breu Descripció de la Pràctica

- Explicar, amb les vostres paraules, en què consisteix el projecte: un ESP32 amb un sensor de temperatura (LM35) i un de llum (LDR) que activa un LED i envia missatges d'alerta per serial quan es superen els llindars. També respon a comandes de l'usuari.

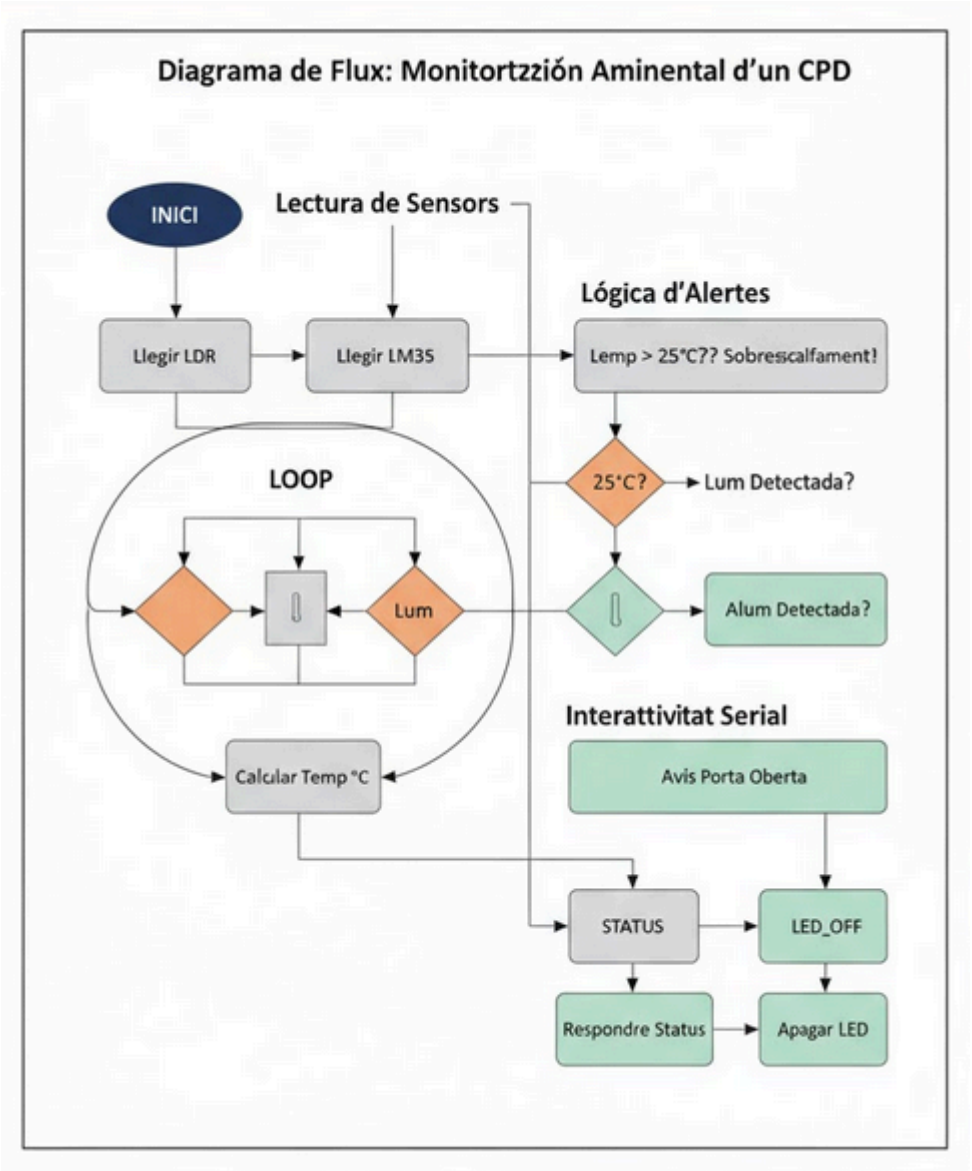
3. Explicació de Conceptes Clau

- **Classe, Objecte i Mètode:**
  - **Classe:** Plantilla per crear objectes. Exemple: La classe `HardwareSerial` és la plantilla que defineix com ha de funcionar la comunicació sèrie.
  - **Objecte:** Instància d'una classe. Exemple: `Serial` és un objecte creat a partir de la classe `HardwareSerial`. Quan escrivim `Serial.begin()`, estem utilitzant l'objecte `Serial`.
  - **Mètode:** Funció que pertany a una classe o objecte i que defineix el seu comportament. Exemple: `.begin(115200)`, `.print("Hola")` i `.available()` són mètodes de l'objecte `Serial`.
- **Relació amb l'objecte Serial:** L'objecte `Serial` (de la classe `HardwareSerial`) és l'eina que ens permet la comunicació entre l'ESP32 i l'ordinador. Els seus mètodes ens permeten enviar dades (`print`, `println`) per visualitzar-les i rebre comandes (`readStringUntil`, `available`) per interactuar amb el programa.

4. Esquema de Connexions (Fritzing)



5. Diagrama de Flux del Programa



Funcionament en 3 punts:

1. **Configuració:** L'ESP32 activa el **Monitor Sèrie** i prepara els pins del **LED**, l'**LM35** (temperatura) i l'**LDR** (llum).
2. **Monitorització i Alertes:** Cada 2 segons, el sistema llegeix els sensors. Si la temperatura supera els **25°C**, encén el LED d'alerta. Si detecta llum (LDR alt), avisa de possible intrusió al rack.
3. **Control Manual:** Pots escriure al terminal:
    - STATUS: Per rebre un informe de dades actuals.
    - LED_OFF: Per apagar el LED manualment.

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

sketch_mar26a

```
// Definició de pins
const int pinTemp = 2;
const int pinLuz = 4;
const int pinLED = 25;

// Control de temps
unsigned long tiempoAnterior = 0;
const long intervalo = 2000;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  pinMode(pinTemp, INPUT);
  pinMode(pinLuz, INPUT);

  Serial.println("--- Sistema de Monitorització (Llindar 17°C) ---");
}

void loop() {
  unsigned long tiempoActual = millis();

  if (tiempoActual - tiempoAnterior >= intervalo) {
    tiempoAnterior = tiempoActual;

    // 1. Lectura de Temperatura
    int lecturaADC = analogRead(pinTemp);
    float voltaje = (lecturaADC * 3.3) / 4095.0;
    float temperatura = voltaje * 100.0;

    // 2. Lectura de Llum
    int valorLuz = analogRead(pinLuz);

    // 3. Mostrar dades per pantalla
    Serial.print("Temp: "); Serial.print(temperatura);
    Serial.print(" C | Llum: "); Serial.println(valorLuz);

    // 4. Lògica del LED (Llindar 17°C)
    if (temperatura >= 17.0) {
      digitalWrite(pinLED, HIGH);
      Serial.println("[!] LED ENCÈS: Temperatura superior a 17°C");
    }
    else if (temperatura < 16.5) { // S'apaga una mica per sota per estabilitat
      digitalWrite(pinLED, LOW);
      Serial.println("[.] LED APAGAT: Temperatura normalitzada");
    }

    // 5. Alerta de llum
    if (valorLuz > 500) {
      Serial.println("[!] ALERTA: Intrusió detectada per llum!");
    }

    Serial.println("----------------------------------------");
  }

  // Control Manual
  if (Serial.available() > 0) {
    String comando = Serial.readStringUntil('\n');
    comando.trim();

    if (comando == "STATUS") {
      // L'informe ja surt cada 2 segons automàticament
      Serial.println(">> Status enviat correctament.");
    }
    else if (comando == "LED_OFF") {
      digitalWrite(pinLED, LOW);
      Serial.println(">> LED apagat manualment per l'usuari.");
    }
```

6. Proves Realitzades

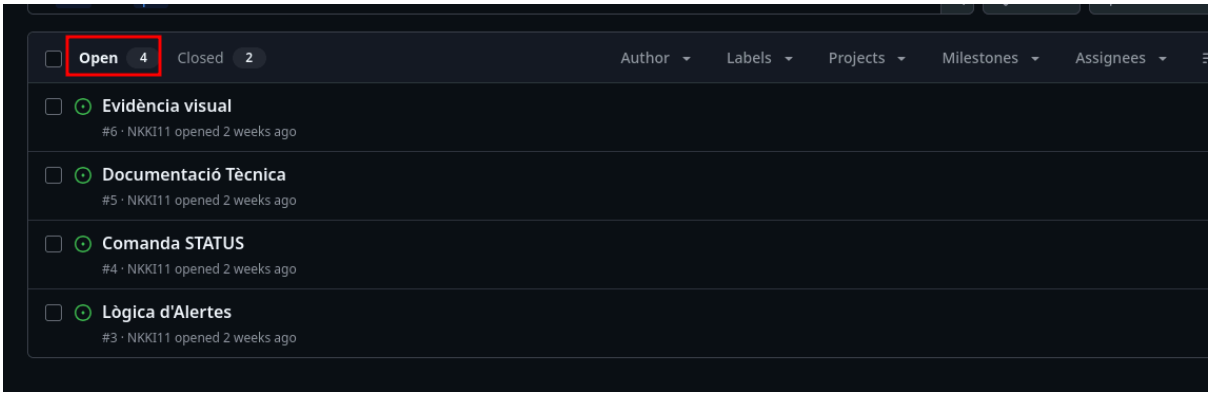
- Explicar les proves per verificar cada component:
    - **Prova LDR:** Tapar el sensor i veure com el valor baixa/disminueix. Il·luminar-lo amb una llanterna i veure com puja.
    - **Prova LM35:** Escalfar suaument el sensor (amb els dits) i observar com puja la temperatura.
    - **Prova Alertes:** Superar els llindars per veure si el LED s'encén i apareixen els missatges.
    - **Prova Comandes:** Escriure "STATUS" i "LED_OFF" al monitor sèrie i verificar la resposta del sistema.

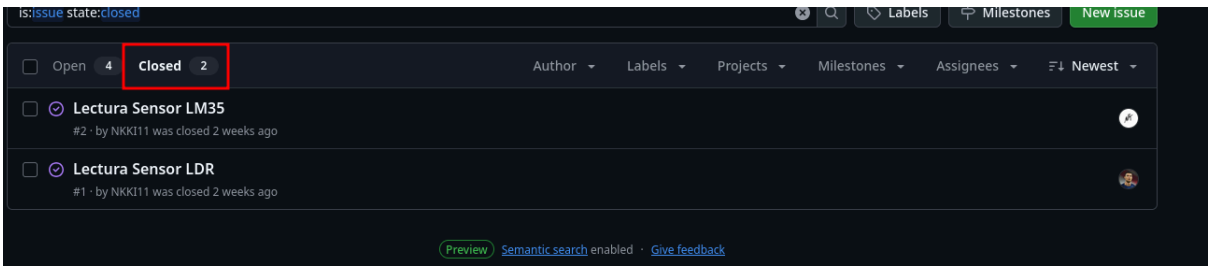
7. Enllaç al Vídeo Demostratiu

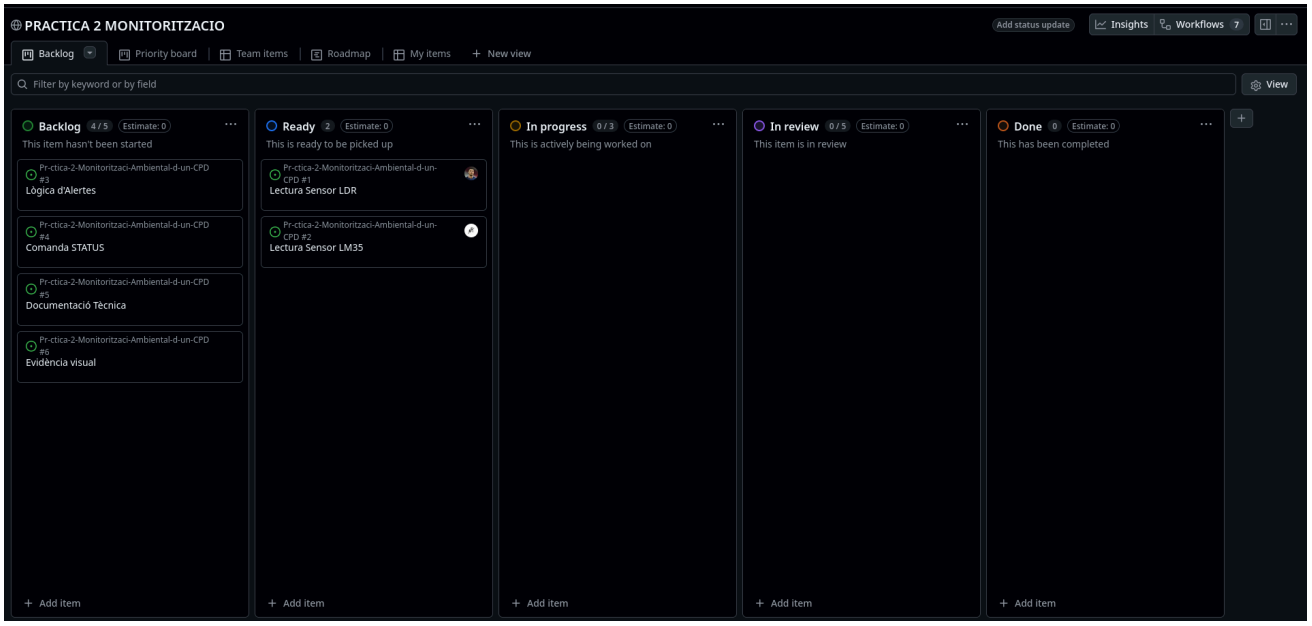
IMG_0787.MOV

8. Seguiment del Projecte a GitHub

- Explicar el procés amb captures de pantalla reals:
  - **Repositori:** Mostrar l'estructura de carpetes (`practica2/`, `src/`, `doc/`, `README.md`).
  - **Issues:** Mostrar la llista dels 6 issues creats, amb les seves etiquetes corresponents.
  - **Taulell Kanban:** Mostrar el projecte amb les columnes "To do", "Doing", "Done" i algunes targetes (issues) movent-se entre columnes.
  - **Commits:** Mostrar un exemple de commit on es tanqui un issue amb el missatge "Closes #3".






PRACTICA 2 MONITORITZACIO
Add status update
Insights
Workflows 7
Backlog
Priority board
Team items
Roadmap
My items
New view
Filter by keyword or by field
View
Backlog 4 / 5 Estimate: 0
This item hasn't been started
Pr-ctica-2-Monitoritzaci-Ambiental-d-un-CPD #3
Lògica d'Alertes
Pr-ctica-2-Monitoritzaci-Ambiental-d-un-CPD #4
Comanda STATUS
Pr-ctica-2-Monitoritzaci-Ambiental-d-un-CPD #5
Documentació Tècnica
Pr-ctica-2-Monitoritzaci-Ambiental-d-un-CPD #6
Evidència visual
Add item
Ready 2 Estimate: 0
This is ready to be picked up
Pr-ctica-2-Monitoritzaci-Ambiental-d-un-CPD #1
Lectura Sensor LDR
Pr-ctica-2-Monitoritzaci-Ambiental-d-un-CPD #2
Lectura Sensor LM35
Add item
In progress 0 / 3 Estimate: 0
This is actively being worked on
Add item
In review 0 / 5 Estimate: 0
This item is in review
Add item
Done 0 Estimate: 0
This has been completed
Add item